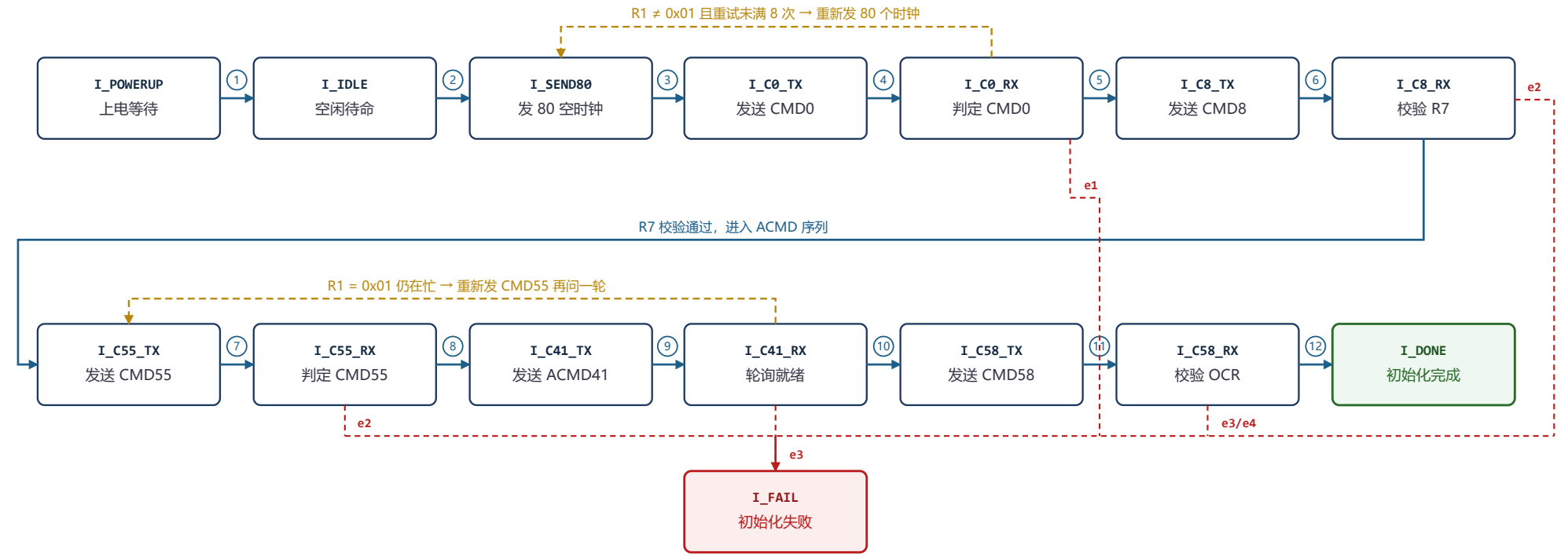
sd_spi_ctrl 状态转移图

安路 EG4S20 · 校园多媒体终端（SmartCampusMedia）· SD 卡 SPI 控制器 · 源码 rtl/storage/sd_spi_ctrl.v

图 1　st_init 初始化序列机（15 态）—— 一次性的上电握手谈判



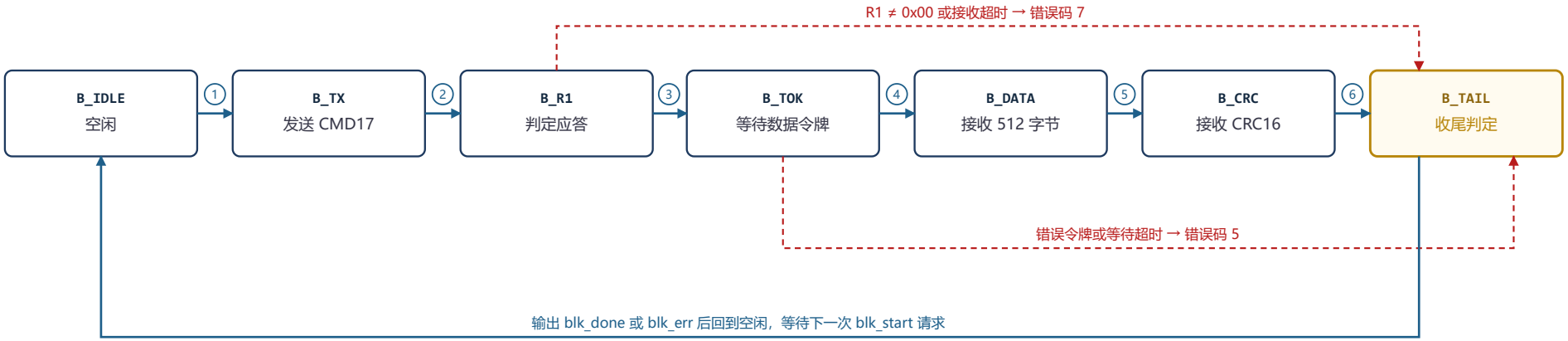
正常推进　　重试 / 轮询回边　　失败边（e1–e4 为错误码）　　①②③… 对应下方转移条件表

这张图在讲什么：从上电到能读数据之前，SD 卡要经过一串严格的「外交谈判」。`st_init` 用 15 个状态把这套谈判拆成一步步的问答：每一问发一条命令，每一答判定一次，任何一答不符合预期就带着错误码停下。

为什么 ACMD41 失败要退回 CMD55：SD 卡规定 ACMD 系列命令必须先发 CMD55 打招呼，而**这个前缀是一次性的**——只对紧接着的下一条命令有效。所以每轮重新问 ACMD41，都必须重新发一遍 CMD55。

80 个空时钟不能省：CMD0 之前必须连续发 80 个 SCK、MOSI 全 1，让卡从上电状态进入 SPI 模式；文件里 `cnt80` 每轮重试都清零重发。**两条终态** `I_DONE` / `I_FAIL` 都是电平保持型，进入后只有复位能退出。

图 2　st_blk 读块状态机（7 态）—— 反复执行的 512 字节搬运流程



正常推进　　异常提前跳转　　①②③… 对应下方转移条件表

和上图的分工： `st_init` 解决「卡不认我」，一辈子只跑一次；`st_blk` 解决「怎么把 512 字节搬回来」，会被反复唤醒——每读一张图就是几百轮。

B_R1 是个特例： 它不看 `xact_done`，而是直接消费引擎的位接收完成信号。因为快时钟档下一个上升沿只隔 2 个 clk，多等一拍就会把后面的令牌第一位弄丢。这是用可读性换时序余量的取舍。

B_TOK 必须按整字节判： 令牌按 8 位对齐识别，绝不能跨字节滑动匹配——否则 0xFF 与错误令牌的位组合可能被误判成 0xFE，把错误令牌当成数据起点。

B_TAIL 为什么要单独存在： 在 B_CRC 收完第 16 位的那一拍，CRC 移位寄存器刚更新完还不稳定。多给一拍做收尾和比对，逻辑更干净，也顺便留出释放片选的时机。

两个状态机天然互斥： `B_IDLE` 的进入条件卡着 `init_done`，初始化没完成时读块机根本没有机会动作。所以两边永远不会同时向事务引擎发请求，引擎省掉了仲裁逻辑。

转移条件对照表（一）　st_init 初始化序列机

表 1　st_init 初始化序列机 • 正常推进

编号	起始状态	目标状态	触发条件（源码判据）	含义说明
1	I_POWERUP	I_IDLE	pow_cnt == 131071	上电延时约 5.24 ms 计满，卡电源稳定
2	I_IDLE	I_SEND80	init_start 有效	启动信号到来，同时清零基准时钟计数与重试计数
3	I_SEND80	I_C0_TX	cnt80 == 79 且遇上升沿	80 个空时钟发完，卡已被推入 SPI 模式
4	I_C0_TX	I_C0_RX	事务引擎发起	片选已拉低后引擎自动开始发送 48 位命令帧
5	I_C0_RX	I_C8_TX	应答正常且 R1 == 0x01	卡进入 idle 态，响应符合预期
6	I_C8_TX	I_C8_RX	事务引擎发起	发出带 0x1AA 参数的 CMD8
7	I_C8_RX	I_C55_TX	R7 全 40 位 == 01_0000_01AA	确认是 SDv2 且支持 2.7~3.6 V 电压
8	I_C55_TX	I_C55_RX	事务引擎发起	发出 ACMD 前缀命令 CMD55
9	I_C55_RX	I_C41_TX	应答正常且 R1 == 0x01	前缀被接受，可以发 ACMD41 了
10	I_C41_TX	I_C41_RX	事务引擎发起	发出带 HCS=1 的 ACMD41，告知支持大容量卡
11	I_C41_RX	I_C58_TX	应答正常且 R1 == 0x00	卡内部初始化完成，但容量类型还需另查
12	I_C58_TX	I_C58_RX	事务引擎发起	发出 CMD58 读取 OCR 寄存器
13	I_C58_RX	I_DONE	R1==00 且 OCR[31]==1 且 OCR[30]==1	上电完成且确认 SDHC，时钟切至 12.5 MHz

转移条件对照表（二）　st_init 异常边

表 2　st_init • 重试回边与失败边

编号	起始状态	目标状态	触发条件（源码判据）	含义说明
14	I_C0_RX	I_SEND80	R1≠01 且 retry_cnt < 8	重试一轮：计数清零，重新发完整 80 个时钟
15	I_C41_RX	I_C55_TX	R1==01 或无应答，轮询 < 65536	卡仍在忙：重发 CMD55 后再问一轮 ACMD41
e1	I_C0_RX	I_FAIL	retry_cnt == 8 用尽	卡始终未进入 SPI 模式（未插卡 / 接触不良）
e2	I_C8_RX	I_FAIL	R7 任一字段不符	非 SDv2 卡，或卡不支持当前电压
e2	I_C55_RX	I_FAIL	R1 ≠ 0x01	CMD55 应答异常，ACMD 前缀被拒
e3	I_C41_RX	I_FAIL	R1 为非法值，或轮询达 65536 次	卡内部初始化超时（约 1 秒上限）
e3	I_C58_RX	I_FAIL	应答异常、或 R1≠00、或 OCR[31]==0	OCR 未报告上电完成
e4	I_C58_RX	I_FAIL	OCR[30] == 0（CCS 位为 0）	非 SDHC 卡，本实现不做 SDSC 降级支持

读块流程与错误码对照

表 3　st_blk 读块状态机

编号	起始状态	目标状态	触发条件（源码判据）	含义说明
1	B_IDLE	B_TX	init_done 且 blk_start	锁存扇区号并清空全部计数器与 CRC
2	B_TX	B_R1	事务引擎发起 CMD17	片选拉低后发出读单块命令
3	B_R1	B_TOK	应答正常且 R1 == 0x00	卡同意发送数据
4	B_TOK	B_DATA	整字节命中 0xFE	收到数据起始令牌，开始正式传输
5	B_DATA	B_CRC	data_bit_cnt == 4095	512 字节数据全部收完
6	B_CRC	B_TAIL	crc_bit_cnt == 15	16 位校验码收满
7	B_TAIL	B_IDLE	无条件	按错误码与 CRC 比对结果输出成功或失败
e7	B_R1	B_TAIL	R1≠00 或接收超时	命令被拒或应答丢失（扇区越界等）
e5	B_TOK	B_TAIL	整字节非 FE 非 FF，或 tok_cnt ≥ 2^{20}	错误令牌或等待超时（约 84 ms）
e6	B_TAIL	—	错误码为 0 但 CRC16 不相符	传输过程中数据出错，在收尾内部判定

表 4　错误码含义（显示于数码管）

码	所属阶段	触发原因	现场排查方向
1	初始化	CMD0 重试 8 次仍无正确应答	未插卡、金手指接触不良、卡未上电
2	初始化	CMD8 的 R7 校验失败，或 CMD55 应答异常	非 SDv2 卡，或卡要求 3.3 V 以外的电压
3	初始化	ACMD41 轮询超限，或 CMD58 应答 / OCR 异常	卡内部初始化卡死，可尝试更换品牌
4	初始化	OCR 的 CCS 位为 0	使用了 SDSC（≤2 GB）卡；本实现只支持 SDHC
5	读块	数据令牌超时，或收到非 0xFE 的令牌	卡在接收命令后异常，或线上干扰
6	读块	CRC16 比对失败	数据在传输过程中出错，检查 SCK 速率与走线
7	读块	CMD17 应答超时，或 R1 ≠ 0x00	扇区号越界，或卡拒绝该读请求